

Ingeniería de requisitos detallada para la aplicación de Prevención y Gestión de Riesgos, con un enfoque en las metodologías HAZOP, What If, Checklist y What If/Checklist.

Ingeniería de Requisitos: Sistema de Gestión de Riesgos (Similar a PHA-Pro)

Nombre del Proyecto: HannaRiskPro - Sistema Integral de Análisis y Gestión de Riesgos Industriales.

Objetivo: Proporcionar una plataforma digital para realizar análisis de riesgos industriales utilizando metodologías estándar (HAZOP, What If, Checklist, What If/Checklist) en plantas de procesamiento de gas y petróleo, permitiendo la creación, importación y exportación de matrices de riesgo, gestión de estudios, revisiones y usuarios con diferentes niveles de acceso.

I. Requisitos Funcionales

1. Autenticación y Autorización

RF-01: El sistema debe tener un mecanismo de login que autentique al usuario mediante nombre de usuario y contraseña.

RF-02: Debe existir dos roles de usuario:

Usuario Colaborador: Puede ver estudios, editar sus propias entradas en los estudios asignados, generar reportes básicos y gestionar recomendaciones asignadas.

Usuario Administrador: Tiene todos los privilegios del colaborador más la capacidad de crear/editar/eliminar estudios, usuarios, plantillas, matrices de riesgo, configurar permisos y realizar operaciones de mantenimiento.

RF-03: El sistema debe registrar el inicio y cierre de sesión de cada usuario con verificación de token de sesión.

2. Gestión de Estudios

RF-04: Un estudio debe contener información administrativa básica (Nombre del proyecto, Empresa, Ubicación, Objetivos, Alcance, Duración, Equipo de trabajo, Documentos de referencia (Excel o pdf)).

RF-05: Cada estudio debe estar asociado a una plantilla que define su estructura (hojas, columnas, campos, metodología).

RF-06: El sistema debe permitir crear nuevos estudios desde cero o clonarlos desde una plantilla existente (plantilla Excel).

RF-07: El sistema debe permitir importar estudios desde archivos externos (formato propio o Excel).

RF-08: El sistema debe permitir exportar estudios completos a formatos como PDF, Word, Excel y XML.

3. Metodologías de Análisis de Riesgos

3.1. HAZOP Methodology (Guide Word HAZOP)

RF-09: El sistema debe permitir definir nodos (equipos, líneas, sistemas) con sus parámetros de diseño (presión, temperatura, flujo, etc.) y dibujos asociados.

RF-10: Para cada nodo, el sistema debe permitir aplicar palabras guía (No, Más, Menos, Inverso, Otro que, Antes/Después) a los parámetros para generar desviaciones (Ejemplo: "Flujo Alto", "Temperatura Baja", etc.).

Desviación	Palabra Guía	Parámetro
No flujo	No	Flujo
Menos flujo	Menos	Flujo
Flujo mal direccionado	Otro	Flujo
Más flujo	Más	Flujo
Flujo inverso	Inverso	Flujo
Más presión	Más	Presión
Menos presión	Menos	Presión
Más temperatura	Más	Temperatura
Menos temperatura	Menos	Temperatura
Más nivel	Más	Nivel
Menos nivel	Menos	Nivel
Otra composición	Otra	Composición
Pérdida de Contención (derrame)	-	-
Pérdida de Servicios	Pérdida	Servicio

RF-11: Para cada desviación, el sistema debe permitir registrar:

Causas Potenciales: Listas de posibles causas.

Consecuencias: Descripción de los efectos.

Safeguards (Medidas de Seguridad): Medidas existentes para prevenir o mitigar.

Recomendaciones: Acciones propuestas si los safeguards son inadecuados.

Análisis de Riesgo: Asignación de Severidad y Frecuencia (usando la matriz de riesgo) para calcular el Ranking de Riesgo (RR).

RF-12: El sistema debe soportar tanto la metodología Cause-by-Cause (CBC) como Deviation-by-Deviation (DBD).

3.2. What If Methodology

RF-13: El sistema debe permitir definir subsistemas o áreas de estudio.

RF-14: Para cada subsistema, el sistema debe permitir formular preguntas "¿Qué pasaría si...?" relacionadas con fallas, errores humanos, condiciones anormales, etc.

RF-15: Para cada pregunta "What If", el sistema debe permitir registrar:

Consecuencias.

Safeguards.

Recomendaciones.

Análisis de Riesgo: Asignación de Severidad y Frecuencia (usando la matriz de riesgo) para calcular el RR.

3.3. Checklist Methodology

RF-16: El sistema debe permitir crear y gestionar listas de verificación (checklists) personalizadas, organizadas por categorías o temas.

RF-17: Para cada ítem de la checklist, el sistema debe permitir marcarlo como:

Aplicable / No Aplicable (N/A).

Cumplido / Incumplido.

RF-18: Si un ítem es incumplido, el sistema debe permitir registrar:

Consecuencias.

Safeguards.

Recomendaciones.

Análisis de Riesgo: Asignación de Severidad y Frecuencia (usando la matriz de riesgo) para calcular el RR.

3.4. What If/Checklist Methodology

RF-19: El sistema debe permitir combinar las funcionalidades de las metodologías What If y Checklist.

RF-20: Debe permitir utilizar listas de verificación como punto de partida para generar preguntas "What If" adicionales o viceversa.

RF-21: La captura de datos (Consecuencias, Safeguards, Recomendaciones, Análisis de Riesgo) debe ser consistente con las metodologías individuales.

4. Gestión de Matrices de Riesgo

RF-22: El sistema debe permitir crear, editar y eliminar matrices de riesgo.

RF-23: Una matriz de riesgo debe definirse por:

Eje X (Frecuencia): Con niveles (Ej: Común, Ha sucedido, Podría suceder, Raro que suceda, Prácticamente imposible que suceda) y sus códigos (A, B, C, D, E).

Eje Y (Severidad): Con niveles (Ej: Catastrófico, Mortalidad, Permanente, Temporal, Menor) y sus códigos (1, 2, 3, 4, 5).

Celdas de Riesgo: Cada intersección debe tener un código numérico único (1 a 25) y un color asociado (Rojo, Amarillo, Verde) según el nivel de riesgo (Alto, Medio, Bajo).

RF-24: El sistema debe permitir importar matrices de riesgo desde archivos (CSV, excel) y modificarlos.

RF-25: El sistema debe permitir exportar matrices de riesgo a archivos (CSV, excel).

RF-26: Las matrices deben ser reutilizables entre diferentes estudios y plantillas.

5. Gestión de Recomendaciones

RF-27: El sistema debe permitir registrar recomendaciones vinculadas a causas, consecuencias o ítems de checklist.

RF-28: Cada recomendación debe incluir:

Descripción.

Responsable.

Estado (Pendiente, En Progreso, Completada, Cancelada).

Fechas (Inicio estimado, Fin estimado, Inicio real, Fin real).

Costo estimado.

Prioridad.

RF-29: El sistema debe permitir filtrar, ordenar y generar reportes de recomendaciones.

6. Gestión de Datos y Reportes

RF-30: El sistema debe permitir adjuntar archivos (PDFs, imágenes, documentos) a cualquier campo o registro.

RF-31: El sistema debe permitir insertar diagramas vinculados (como P&ID) y mantener la relación con los datos del estudio.

RF-32: El sistema debe generar reportes en formato PDF y Word y Excel, incluyendo portadas, tablas de contenido, resúmenes ejecutivos y detalles de los análisis.

RF-33: El sistema debe permitir imprimir vistas específicas del estudio.

II. Requisitos No Funcionales

RNF-01 (Seguridad): Implementar autenticación robusta, autorización basada en roles y cifrado de contraseñas. Los datos sensibles deben estar protegidos.

RNF-02 (Usabilidad): Interfaz intuitiva y similar a PHA-Pro, con navegación fácil y ayuda contextual.

RNF-03 (Rendimiento): El sistema debe responder rápidamente incluso con estudios grandes (miles de registros).

RNF-04 (Fiabilidad): Mecanismos de respaldo automático y recuperación ante fallos.

RNF-05 (Escalabilidad): Arquitectura que permita escalar horizontalmente para soportar más usuarios y estudios.

RNF-06 (Compatibilidad): Funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).

III. Arquitectura y Tecnologías

Backend	Python 3.x (FastAPI)
Frontend	React 18+ (c/ TypeScript, Redux, Material UI)
Base de Datos	MySQL 8.0+

Servidor Web	Uvicorn (servidor ASGI para FastAPI) Ojo en PC LOCAL
---------------------	--

API	RESTful API (JSON)
------------	--------------------

Autenticación	JWT (JSON Web Tokens)
----------------------	-----------------------

IV. Modelo de Base de Datos (MySQL)

Adjunto en archivo .txt.

V. Notas Adicionales

Relaciones: Las tablas están diseñadas con relaciones clave foránea (FOREIGN KEY) para mantener la integridad referencial.

Flexibilidad: La tabla `process_analysis` es la más importante. Puede ser utilizada por todas las metodologías, dependiendo de qué campos estén llenos (`deviation_id`, `what_if_question`, `checklist_item_id`).

Matriz de Riesgo: La tabla `risk_matrix_cells` permite definir exactamente la matriz que muestras en tu imagen (con códigos 1-25 y colores Rojo/Amarillo/Verde).

Import/Export: Las funcionalidades de importación/exportación (xls, CSV) se implementan en el backend (python) y se exponen a través de la API.

React Frontend: La interfaz de usuario debe replicar las pestañas y hojas de PHA-Pro (Administración, Nodos, Desviaciones, Hoja de Análisis, Recomendaciones, Matriz de Riesgo, etc.).

1. Backend (Python con FastAPI)

FastAPI es conocido por su velocidad (gracias a Starlette y Pydantic) y su generación automática de documentación interactiva (Swagger UI / ReDoc).

2. Librerías de Python para Manejo de Documentos

El manejo de documentos se hará en el backend de Python, donde generarás o leerás los archivos. Estas son las librerías recomendadas:

Formato	Librería(s) Recomendada(s)	Uso
Excel	<code>pandas</code> y <code>openpyxl</code>	<code>pandas</code> es extremadamente potente para la manipulación y análisis de datos (lectura/escritura eficiente de datos tabulares). <code>openpyxl</code> permite una manipulación más directa de las celdas, estilos y plantillas de Excel.

Word

`python-docx`

Esta es la librería estándar para crear, leer y actualizar archivos `.docx`. Es ideal para rellenar plantillas con datos de tu base de datos MySQL, como los resultados de un análisis PHA.

PDF

`ReportLab` y `pypdf` (o `PyPDF2`)

`ReportLab` es excelente para **generar** PDFs complejos y dinámicos desde cero, lo cual es útil para informes formales de PHA. `pypdf` se utiliza para **leer**, dividir, fusionar o añadir marcas de agua a PDFs existentes.

3. Frontend (React)

React se encargará de todo lo que el usuario ve y con lo que interactúa.

Herramientas Necesarias:

- `vite`: Para inicializar el proyecto de React. `Vite` es generalmente más rápido y recomendado hoy en día.
- `axios` o `fetch`: Para realizar peticiones HTTP (GET, POST, etc.) a la API de FastAPI.
- `react-router-dom`: Para manejar las diferentes rutas y páginas de la interfaz (ej. `/login`, `/pha-list`, `/create-report`).
- **Librerías de UI (Opcional):** `Material UI` (MUI), `Ant Design` o `Chakra UI` para acelerar el diseño.

4. Base de Datos (MySQL)

MySQL para la interacción con la base de datos para almacenar toda la información estructurada de los análisis PHA (peligros, salvaguardas, recomendaciones, etc.).

RESULTADOS ESPERADOS

Frecuente El sistema debe ser capaz generar reportar el siguiente informe:

Identificador	peligro	Evento del accidente (que, donde, cuando)	Causas Probables	Contingencias / Acciones Preventivas	Probabilidad de Ocurrencia	Severidad	Comentarios

